

➤ 杨氏双缝干涉实验原理

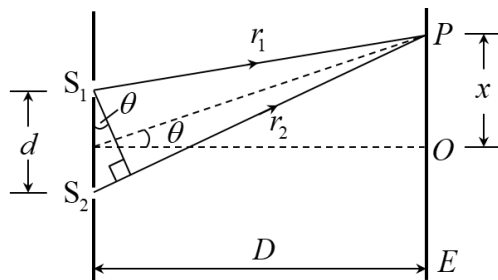


图1 杨氏双缝干涉原理图

如图1所示， S_1 、 S_2 为两个狭缝，也可以视作两个满足相干条件的光源。两狭缝间的距离为 d ，狭缝与屏幕间的距离为 D 。光屏上有一点 P ，光源 S_1 到 P 点的距离为 r_1 ，光源 S_2 到 P 点的距离为 r_2 。

在理想情况下，即缝无限狭窄（ $b \ll \lambda$ ）时，两光波在 P 点叠加产生合振动的强度

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \quad (1)$$

其中 I_0 、 φ 分别为 S_1 、 S_2 到达点 P 的光强与相位差。

$$\text{相位差 } \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \quad (2)$$

$$\text{通过几何关系我们可以得到 } r_1 = \sqrt{D^2 + (x - \frac{d}{2})^2}, \quad r_2 = \sqrt{D^2 + (x + \frac{d}{2})^2} \quad (3)$$

$$\text{光程差 } \Delta = r_2 - r_1 = \frac{2xd}{\sqrt{D^2 + (x + \frac{d}{2})^2} + \sqrt{D^2 + (x - \frac{d}{2})^2}} \quad (4)$$

$$\text{精确计算时，} P \text{ 的光强 } I = 4I_0 \cos^2 \frac{2\pi xd}{\lambda(\sqrt{D^2 + (x + \frac{d}{2})^2} + \sqrt{D^2 + (x - \frac{d}{2})^2})} \quad (5)$$

$$\text{当 } D \gg d, D \gg x \text{ 时，光程差 } \Delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta, \text{ 因为 } \theta \text{ 非常小，} \sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x}{D}, \text{ 则 } \Delta = r_2 - r_1 \approx \frac{xd}{D} \quad (6)$$

$$\text{近似计算时，} P \text{ 的光强 } I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi xd}{D\lambda} \right) \quad (7)$$

$$\text{进而得到条纹间距 } \Delta x = \frac{D}{d} \lambda \quad (8)$$

从公式(8)中我们可以看出，当 D 与 λ 增大时，条纹间距随之增大；当 d 增大时，条纹间距随之减小。